

รายงานโครงงานระบบค้นหาและจองสินค้าภายในมหาวิทยาลัย

(KMUTNB Shop)

6604062636127 นางสาว ซีตีฮาย๊าต วรวัฒนาชัย

6604062636135 นางสาวฐาปนี ศิริพละ

6604062630315 นายปฏิพน พลยุทธภูมิ

เสนอ

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา_____

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2569

1. ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยมีสินค้าและของใช้หลายประเภท เช่น หนังสือ เครื่องแบบ เครื่องประดับ และเครื่องเขียน ซึ่งมีการจำหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้งานอาจไม่ทราบว่าสินค้ามีจำหน่ายที่ใด มีจำนวนคงเหลือเท่าใด และรองรับการจองหรือไม่ อีกทั้งสินค้าชิ้นเดียวกันอาจมีจำนวนคงเหลือแตกต่างกันในแต่ละสาขา จึงทำให้การตรวจสอบข้อมูลและบริหารจัดการสินค้าเป็นไปได้ยาก

จึงพัฒนาระบบ KMUTNB Shop เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา ดูรายละเอียด ราคา จำนวนสินค้า และสถานที่จำหน่าย รวมถึงจองสินค้าที่รองรับการจอง โดยระบบจะสร้างรหัสการจองและกำหนดระยะเวลา 6 ชั่วโมง สำหรับการบริหารจัดการ ระบบแบ่งผู้ใช้งานเป็น Admin และ Staff โดย Admin สามารถจัดการทุกสาขา ส่วน Staff สามารถจัดการข้อมูลเฉพาะสาขาที่รับผิดชอบและดูข้อมูล Dashboard ที่เกี่ยวข้องได้

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อพัฒนาระบบสำหรับค้นหาและแสดงข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถแสดงรายละเอียดสินค้า ราคา จำนวนสินค้าคงเหลือ และสถานที่จำหน่ายของสินค้าแยกตามสาขา
3. เพื่อพัฒนาระบบการจองสินค้าที่สามารถระบุจำนวนสินค้าและสถานที่จำหน่ายที่ต้องการจองได้
4. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถจัดการสถานะและระยะเวลาการจองสินค้า รวมถึงการหมดอายุของการจองและการคืน Stock
5. เพื่อพัฒนาระบบสำหรับให้ Admin จัดการข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ สถานที่จำหน่าย Stock รายการจอง และบัญชี Staff
6. เพื่อพัฒนาระบบจัดการสิทธิ์ของ Admin และ Staff โดยจำกัดการจัดการข้อมูลของ Staff ตามสาขาที่รับผิดชอบ
7. เพื่อพัฒนา Dashboard สำหรับแสดงข้อมูลภาพรวมของสินค้า Stock และรายการจองของทุกสาขา

3. ขอบเขตของโครงงาน

1. ระบบสามารถแสดงรายการสินค้าที่มีจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยได้

2. ระบบสามารถแสดงข้อมูลของสินค้าได้ดังนี้ชื่อ
   สินค้า,รายละเอียดของสินค้า,ราคา,จำนวนคงเหลือ,และสถานที่จำหน่ายของสินค้าแยกตามสาขา
3. มีระบบค้นหาสินค้าที่จำหน่ายในมหาวิทยาลัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาและบุคลากรสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยได้สะดวกมากขึ้น
2. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานที่จำหน่ายและจำนวนสินค้าคงเหลือของแต่ละสาขาก่อนเดินทางไปซื้อสินค้า
3. ผู้ใช้งานสามารถจองสินค้าที่รองรับการจองได้ล่วงหน้า และสามารถทราบสาขาที่ทำการจองเพื่อไปรับสินค้าและชำระเงินที่หน้าร้าน
4. ระบบช่วยลดปัญหาการจองสินค้าเกินจำนวน Stock และช่วยให้จำนวนสินค้าคงเหลือของแต่ละสาขามีความถูกต้องมากขึ้น
5. Admin สามารถบริหารจัดการข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ สถานที่จำหน่าย Stock รายการจอง และ Staff ได้จากระบบเดียว
6. Staff สามารถบริหารจัดการสินค้า Stock และรายการจองของสาขาที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับสิทธิ์ที่ได้รับ
7. ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามข้อมูลภาพรวมของสินค้า Stock และรายการจองจาก Dashboard รวมของทุกสาขาได้
8. ระบบช่วยลดขั้นตอนในการสอบถามข้อมูลสินค้าและสถานที่จำหน่าย ทำให้การเข้าถึงข้อมูลและการบริหารจัดการสินค้าภายในมหาวิทยาลัยมีความเป็นระบบมากขึ้น

5. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

5.1 Functional Requirement

1. ระบบต้องสามารถแสดงรายการสินค้าที่มีอยู่ในระบบได้
2. ระบบต้องสามารถแสดงรายละเอียดสินค้า เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียด และราคาได้
3. ระบบต้องสามารถค้นหาสินค้าจากชื่อสินค้าได้
4. ระบบต้องสามารถกรองสินค้าตามหมวดหมู่ได้

5. ระบบต้องสามารถแสดงสถานที่จำหน่ายของสินค้าได้
6. ระบบต้องสามารถแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือแยกตามสถานที่จำหน่ายได้
7. ระบบต้องสามารถแสดงว่าสินค้าใดรองรับการจองและสินค้าใดไม่รองรับการจองได้
8. ผู้ใช้สามารถกรอกรหัสนักศึกษาเพื่อจองสินค้าได้
9. ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการจองได้
10. ระบบต้องสร้างรหัสการจองเมื่อผู้ใช้จองสินค้าสำเร็จ
11. ระบบต้องกำหนดเวลาหมดอายุของการจองเป็น 4 ชั่วโมงหลังจากจองสำเร็จ
12. ระบบต้องสามารถตรวจสอบสถานะของการจองได้
13. ระบบต้องเปลี่ยนสถานะการจองเป็น Expired เมื่อเกินเวลาที่กำหนดและผู้ใช้ยังไม่ได้รับสินค้า
14. ระบบต้องคืนจำนวนสินค้ากลับเข้าสู่ Stock เมื่อการจองหมดอายุ โดยต้องไม่คืน Stock ซ้ำสำหรับการจองรายการเดียวกัน
15. Admin สามารถเข้าสู่ระบบได้
16. Admin สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้
17. Admin สามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
18. Admin สามารถลบข้อมูลสินค้าได้
19. Admin สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบหมวดหมู่สินค้าได้
20. Admin สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบสถานที่จำหน่ายได้
21. Admin สามารถจัดการจำนวน Stock ของสินค้าในแต่ละสถานที่จำหน่ายได้
22. Admin สามารถดูรายการจองทั้งหมดของทุกสถานที่จำหน่ายได้
23. Admin สามารถเปลี่ยนสถานะการจองได้ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนด
24. ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์และบทบาทของผู้ใช้งานก่อนอนุญาตให้เข้าถึงฟังก์ชันจัดการระบบ
25. Admin สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล Staff ได้
26. Admin สามารถกำหนดสถานที่จำหน่ายที่ Staff แต่ละคนรับผิดชอบได้
27. Staff สามารถเข้าสู่ระบบได้
28. Staff สามารถจัดการ Stock ของสินค้าเฉพาะสถานที่จำหน่ายที่ตนเองรับผิดชอบได้
29. Staff สามารถดูรายการจองของสถานที่จำหน่ายที่ตนเองรับผิดชอบได้
30. Staff สามารถเปลี่ยนสถานะการจองของสถานที่จำหน่ายที่ตนเองรับผิดชอบได้ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนด
31. Staff สามารถดูข้อมูลสรุปบน Dashboard ของทุกสถานที่จำหน่ายได้ โดยไม่สามารถจัดการข้อมูลของสถานที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้

32. ระบบต้องจำกัดสิทธิ์การจัดการข้อมูลของ Staff ให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะสถานที่จำหน่ายที่ตนเองรับผิดชอบ

33. Admin และ Staff สามารถค้นหาสินค้าจากชื่อสินค้าได้

34. ระบบต้องสามารถป้องกันการเพิ่มข้อมูลสินค้าซ้ำ โดยตรวจสอบจากรหัสสินค้า (SKU) ที่ไม่ซ้ำกัน

35. ระบบต้องตรวจสอบจำนวน Stock คงเหลือก่อนยืนยันการจองสินค้า

36. ระบบต้องไม่อนุญาตให้จองสินค้าเกินจำนวน Stock คงเหลือ ณ สถานที่จำหน่ายที่เลือก

37. ระบบต้องปรับลดจำนวน Stock เมื่อการจองสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด

38. ระบบต้องป้องกันการจองซ้ำหรือการปรับลด Stock ซ้ำจากคำขอเดียวกัน

39. ระบบต้องบันทึกวันและเวลาที่จองสินค้า รวมถึงวันและเวลาหมดอายุของการจอง

40. ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์ของ Staff ก่อนอนุญาตให้ดูหรือเปลี่ยนสถานการณ์จองของแต่ละสถานที่จำหน่าย

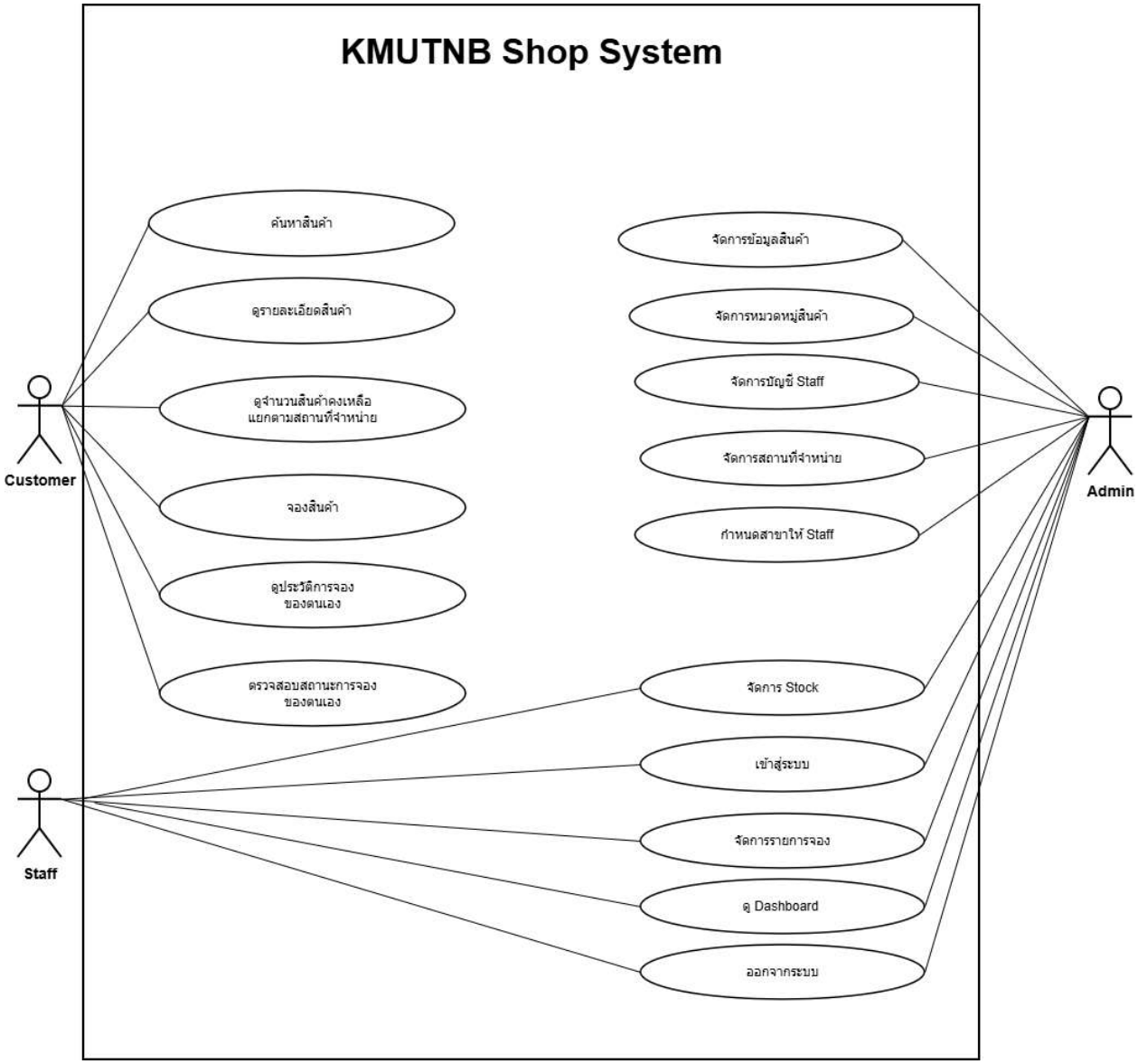
41. ระบบต้องแจ้งผลการจองให้ผู้ใช้ทราบเมื่อจองสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

5.2 Non-functional Requirement

1. ระบบต้องมี Authentication สำหรับ Admin เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงส่วนจัดการระบบ
2. ระบบต้องมี Authorization เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงฟังก์ชันของ Admin
3. ระบบต้องตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล เช่น รหัสนักศึกษา จำนวนสินค้า และสถานที่รับสินค้า
4. ระบบต้องไม่อนุญาตให้จองสินค้ามากกว่าจำนวน Stock ที่มีอยู่
5. ระบบต้องควบคุมข้อมูล Stock ให้ถูกต้องเมื่อมีการจอง การรับสินค้า หรือการหมดอายุของการจอง
6. ระบบต้องสามารถดูสินค้าและสถานที่จำหน่ายได้อย่างชัดเจน
7. ระบบต้องใช้งานง่ายและรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์หน้าจอขนาดต่าง ๆ
8. ข้อมูลสินค้า สถานที่จำหน่าย Stock และรายการจองต้องถูกบันทึกลงฐานข้อมูลจริง
9. ระบบต้องไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จองเกินกว่าที่จำเป็น
10. ระบบต้องตรวจสอบวันและเวลาหมดอายุของการจองได้อย่างถูกต้อง
11. ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์ของ Staff และอนุญาตให้เข้าถึงหรือจัดการข้อมูลเฉพาะสาขาที่ Staff รับผิดชอบ
12. ระบบต้องบันทึกและตรวจสอบบทบาทของผู้ใช้งาน เช่น Admin และ Staff เพื่อควบคุมการเข้าถึงฟังก์ชันของระบบให้เหมาะสม

Entity Relationship Diagram

6. Use Case Diagram



Use Case Description

1. Actor ของระบบ

Actor	รายละเอียด
Customer	นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ามาค้นหา ดูรายละเอียด และจองสินค้า
Admin	ผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบการจัดการข้อมูลสินค้า บัญชี Staff สถานที่จำหน่าย สต็อก และรายการจอง

Staff	พนักงานประจำสถานที่จำหน่ายที่รับผิดชอบการจัดการสต็อกและรายการจองของสถานที่ที่ตนเองดูแล

2. Use Case ของ Customer

UC01: ดูสินค้า

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC01
Use Case Name	ดูสินค้า
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อแสดงรายการสินค้าที่มีอยู่ในระบบ
Preconditions	ระบบมีข้อมูลสินค้า
Trigger	Customer เข้าสู่หน้ารายการสินค้า
Main Flow	1. Customer เปิดหน้ารายการสินค้า 2. ระบบดึงข้อมูลสินค้าจากฐานข้อมูล 3. ระบบแสดงรายการสินค้า เช่น ชื่อสินค้า รูปภาพ และราคา
Alternative Flow	หากไม่มีสินค้า ระบบแสดงข้อความว่าไม่พบสินค้า
Postconditions	Customer สามารถดูรายการสินค้าและเลือกสินค้าที่สนใจได้

UC02: ค้นหาสินค้า

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC02
Use Case Name	ค้นหาสินค้า
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อค้นหาสินค้าจากชื่อหรือคำค้นหา
Preconditions	ระบบสามารถแสดงรายการสินค้าได้
Trigger	Customer กรอกคำค้นหา
Main Flow	1. Customer กรอกชื่อหรือคำค้นหาสินค้า 2. ระบบรับคำค้นหา 3. ระบบค้นหาสินค้าที่ตรงกับคำค้นหา 4. ระบบแสดงผลลัพธ์
Alternative Flow	หากไม่พบสินค้าที่ตรงกับคำค้นหา ระบบแจ้งว่าไม่พบสินค้า
Postconditions	Customer ได้รับรายการสินค้าที่ตรงกับคำค้นหา

UC03: ดูรายละเอียดสินค้า

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC03
Use Case Name	ดูรายละเอียดสินค้า
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่สนใจ
Preconditions	มีข้อมูลสินค้าอยู่ในระบบ
Trigger	Customer เลือกสินค้าจากรายการ
Main Flow	1. Customer เลือกสินค้า 2. ระบบดึงรายละเอียดสินค้าที่เลือก 3. ระบบแสดงชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Alternative Flow	หากไม่พบข้อมูลสินค้า ระบบแจ้งว่าไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้
Postconditions	Customer สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจจองสินค้าได้

UC04: ตรวจสอบสถานที่จำหน่าย

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC04
Use Case Name	ตรวจสอบสถานที่จำหน่าย
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อให้ Customer ทราบสถานที่จำหน่ายสินค้า
Preconditions	มีข้อมูลสถานที่จำหน่ายในระบบ
Trigger	Customer ต้องการตรวจสอบสถานที่จำหน่าย
Main Flow	1. Customer เปิดหน้าสถานที่จำหน่ายหรือเลือกดูสถานที่จากหน้าสินค้า 2. ระบบดึงข้อมูลสถานที่จำหน่าย 3. ระบบแสดงชื่อและรายละเอียดสถานที่จำหน่าย
Alternative Flow	หากไม่มีข้อมูลสถานที่จำหน่าย ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูล
Postconditions	Customer ทราบสถานที่จำหน่ายที่ต้องการตรวจสอบ

UC05: ดูจำนวนสินค้าคงเหลือแยกตามสถานที่จำหน่าย

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC05
Use Case Name	ดูจำนวนสินค้าคงเหลือแยกตามสถานที่จำหน่าย

Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อให้ Customer ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือของแต่ละสถานที่จำหน่าย
Preconditions	มีข้อมูลสินค้า สถานที่จำหน่าย และจำนวนสต็อกในระบบ
Trigger	Customer ต้องการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
Main Flow	1. Customer เลือกสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ 2. ระบบดึงข้อมูลสต็อกของสินค้าตามสถานที่จำหน่าย 3. ระบบแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือแยกตามสถานที่
Alternative Flow	หากไม่มีสินค้าเหลือ ระบบแสดงจำนวนคงเหลือเป็นศูนย์
Postconditions	Customer ทราบจำนวนสินค้าคงเหลือของแต่ละสถานที่จำหน่าย

UC06: จองสินค้า

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC06
Use Case Name	จองสินค้า
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อจองสินค้าที่ต้องการผ่านระบบ
Preconditions	มีสินค้าในระบบและมีจำนวนสินค้าคงเหลือเพียงพอ
Trigger	Customer เลือกจองสินค้า
Main Flow	1. Customer เลือกสินค้าและสถานที่จำหน่าย 2. ระบบแสดงข้อมูลสำหรับการจอง 3. Customer กรอกข้อมูลผู้จองตามประเภทผู้ใช้งาน 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจำนวนสินค้าคงเหลือ 5. ระบบบันทึกรายการจอง 6. ระบบสร้างรหัสการจองและแจ้งผลการจอง
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือสินค้าไม่เพียงพอ ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่ดำเนินการจอง
Postconditions	ระบบบันทึกรายการจองและปรับปรุงจำนวนสินค้าคงเหลือตามเงื่อนไขของระบบ

UC07: ดูประวัติการจองของตนเอง

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC07
Use Case Name	ดูประวัติการจองของตนเอง
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อดูรายการจองปัจจุบันและรายการจองที่ผ่านมา

Preconditions	Customer มีข้อมูลที่ใช้ระบุรายการจองของตนเองตามที่ระบบกำหนด
Trigger	Customer ต้องการดูประวัติการจอง
Main Flow	1. Customer เปิดหน้าประวัติการจอง 2. Customer ระบุหรือยืนยันข้อมูลที่ระบบใช้ค้นหารายการจอง หากจำเป็น 3. ระบบค้นหารายการจองที่ตรงกับข้อมูล 4. ระบบแสดงรายการจองของ Customer
Alternative Flow	หากไม่พบรายการจอง ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูล
Postconditions	Customer สามารถตรวจสอบประวัติการจองของตนเองได้

UC08: ตรวจสอบสถานะการจองของตนเอง

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC08
Use Case Name	ตรวจสอบสถานะการจองของตนเอง
Primary Actor	Customer
Objective	เพื่อทราบสถานะปัจจุบันของรายการจอง
Preconditions	Customer สามารถระบุรายการจองที่ต้องการตรวจสอบได้
Trigger	Customer ต้องการตรวจสอบสถานะการจอง
Main Flow	1. Customer เปิดหน้าตรวจสอบสถานะการจอง 2. Customer ระบุข้อมูลที่ใช้ค้นหารายการจอง 3. ระบบตรวจสอบข้อมูล 4. ระบบแสดงสถานะ เช่น รอรับสินค้า รับสินค้าแล้ว หมดอายุ หรือยกเลิก
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่พบรายการจอง ระบบแจ้งผลการค้นหา
Postconditions	Customer ทราบสถานะของรายการจองที่ต้องการตรวจสอบ

3. Use Case ของ Admin

UC09: เข้าสู่ระบบ

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC09
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบจัดการ
Preconditions	Admin มีบัญชีที่สามารถเข้าสู่ระบบได้

Trigger	Admin เปิดหน้าล็อกอิน
Main Flow	1. Admin กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 2. ระบบตรวจสอบข้อมูล 3. ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสถานะบัญชี 4. ระบบสร้างสถานะการเข้าสู่ระบบ 5. ระบบนำ Admin ไปยังหน้าจัดการ
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	Admin เข้าสู่ระบบได้สำเร็จ

UC10: ออกจากระบบ

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC10
Use Case Name	ออกจากระบบ
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อสิ้นสุดการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบอยู่
Trigger	Admin เลือกเมนูออกจากระบบ
Main Flow	1. Admin เลือกออกจากระบบ 2. ระบบยุติสถานะการเข้าสู่ระบบ 3. ระบบนำ Admin ไปยังหน้าล็อกอินหรือหน้าสาธารณะ
Alternative Flow	หากเกิดข้อผิดพลาด ระบบแจ้งผลการดำเนินการ
Postconditions	Admin ออกจากระบบแล้ว

UC11: จัดการข้อมูลสินค้า

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC11
Use Case Name	จัดการข้อมูลสินค้า
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลสินค้า
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จัดการสินค้า
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการสินค้า
Main Flow	1. ระบบแสดงรายการสินค้า 2. Admin เลือกเพิ่ม แก้ไข หรือลบสินค้า 3. Admin กรอกหรือปรับปรุงข้อมูล 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง 5. ระบบบันทึกข้อมูลและแจ้งผล

Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถลบสินค้าได้ตามเงื่อนไข ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	ข้อมูลสินค้าได้รับการปรับปรุง

UC12: จัดการหมวดหมู่สินค้า

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC12
Use Case Name	จัดการหมวดหมู่สินค้า
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อจัดการหมวดหมู่สำหรับจำแนกสินค้า
Preconditions	Admin มีสิทธิ์จัดการข้อมูล
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการหมวดหมู่สินค้า
Main Flow	1. ระบบแสดงหมวดหมู่ที่มีอยู่ 2. Admin เพิ่ม แก้ไข หรือลบหมวดหมู่ 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลและความสัมพันธ์กับสินค้า 4. ระบบบันทึกผล
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถลบหมวดหมู่ได้ ระบบแจ้งเตือน
Postconditions	ข้อมูลหมวดหมู่สินค้าได้รับการปรับปรุง

UC13: จัดการบัญชี Staff

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC13
Use Case Name	จัดการบัญชี Staff
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้งานของ Staff
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการบัญชี Staff
Main Flow	1. ระบบแสดงบัญชี Staff 2. Admin เพิ่ม แก้ไข หรือปิดใช้งานบัญชีตามความสามารถของระบบ 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชี 4. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผล
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือซ้ำกับบัญชีเดิม ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	บัญชี Staff ได้รับการจัดการตามสิทธิ์ที่กำหนด

UC14: จัดการสถานที่จำหน่าย

รายการ	รายละเอียด

Use Case ID	UC14
Use Case Name	จัดการสถานที่จำหน่าย
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อจัดการข้อมูลสถานที่จำหน่ายสินค้า
Preconditions	Admin มีสิทธิ์จัดการสถานที่จำหน่าย
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการสถานที่จำหน่าย
Main Flow	1. ระบบแสดงรายการสถานที่จำหน่าย 2. Admin เพิ่ม แก้ไข หรือลบสถานที่ 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลและความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น 4. ระบบบันทึกข้อมูล
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถลบสถานที่ได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	ข้อมูลสถานที่จำหน่ายได้รับการปรับปรุง

UC15: ดูรายการจองทั้งหมด

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC15
Use Case Name	ดูรายการจองทั้งหมด
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อให้ Admin ตรวจสอบรายการจองจากทุกสถานที่จำหน่าย
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Trigger	Admin เลือกเมนูรายการจอง
Main Flow	1. Admin เปิดหน้ารายการจอง 2. ระบบดึงข้อมูลรายการจองทั้งหมด 3. ระบบแสดงข้อมูล เช่น รหัสการจอง ข้อมูลผู้จอง สินค้า สถานที่จำหน่าย และสถานะการจอง
Alternative Flow	หากไม่มีรายการจอง ระบบแสดงข้อความว่าไม่มีรายการจอง
Postconditions	Admin สามารถตรวจสอบรายการจองทั้งหมดได้

UC16: กำหนดสถานที่ให้ Staff

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC16
Use Case Name	กำหนดสถานที่ให้ Staff
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อกำหนดสถานที่จำหน่ายที่ Staff รับผิดชอบ
Preconditions	มีบัญชี Staff และข้อมูลสถานที่จำหน่ายในระบบ

Trigger	Admin เลือกบัญชี Staff ที่ต้องการกำหนดสถานที่
Main Flow	1. Admin เลือกบัญชี Staff 2. ระบบแสดงข้อมูลบัญชี 3. Admin เลือกสถานที่จำหน่าย 4. ระบบตรวจสอบข้อมูล 5. ระบบบันทึกสถานที่รับผิดชอบ
Alternative Flow	หากไม่พบบัญชีหรือสถานที่ที่เลือก ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	ระบบบันทึกสถานที่รับผิดชอบของ Staff

UC17: จัดการ Stock

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC17
Use Case Name	จัดการ Stock
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อจัดการจำนวนสินค้าคงเหลือของแต่ละสถานที่จำหน่าย
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบและมีข้อมูลสินค้าและสถานที่จำหน่าย
Trigger	Admin เปิดหน้าจัดการ Stock
Main Flow	1. ระบบแสดงข้อมูลสินค้าและ Stock 2. Admin เลือกสินค้าและสถานที่จำหน่าย 3. Admin เพิ่มหรือปรับปรุงจำนวน Stock 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง 5. ระบบบันทึกข้อมูล
Alternative Flow	หากจำนวน Stock ไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	จำนวนสินค้าคงเหลือได้รับการปรับปรุง

UC18: จัดการรายการจอง

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC18
Use Case Name	จัดการรายการจอง
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อดำเนินการกับรายการจองตามสิทธิ์ของ Admin
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Trigger	Admin เลือกรายการจองที่ต้องการจัดการ
Main Flow	1. Admin เปิดรายละเอียดรายการจอง 2. ระบบแสดงข้อมูลการจอง 3. Admin เลือกดำเนินการตามสถานะและเงื่อนไขที่ระบบอนุญาต 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง 5. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Alternative Flow	หากไม่สามารถดำเนินการกับรายการจองได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	รายการจองได้รับการปรับปรุงตามการดำเนินการ

UC19: ดู Dashboard

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC19
Use Case Name	ดู Dashboard
Primary Actor	Admin
Objective	เพื่อดูภาพรวมสินค้า สต็อก และรายการจองทุกสถานที่จำหน่าย
Preconditions	Admin เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Trigger	Admin เปิดหน้า Dashboard
Main Flow	1. Admin เข้าสู่หน้า Dashboard 2. ระบบรวบรวมข้อมูลสินค้า สต็อก และรายการจอง 3. ระบบแสดงจำนวนรายการจอง สินค้าคงเหลือ และข้อมูลสรุปในรูปแบบการ์ดหรือกราฟ
Alternative Flow	หากไม่มีข้อมูล ระบบแสดงค่าเป็นศูนย์หรือข้อความว่าไม่มีข้อมูล
Postconditions	Admin เห็นภาพรวมข้อมูลของระบบ

4. Use Case ของ Staff

UC20: เข้าสู่ระบบ

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC20
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	Staff
Objective	เพื่อยืนยันตัวตนก่อนใช้งานระบบจัดการ
Preconditions	Staff มีบัญชีที่สามารถเข้าสู่ระบบได้
Trigger	Staff เปิดหน้าล็อกอิน
Main Flow	1. Staff กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 2. ระบบตรวจสอบข้อมูล 3. ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสถานะบัญชี 4. ระบบสร้างสถานะการเข้าสู่ระบบ 5. ระบบนำ Staff ไปยังหน้าที่ได้รับอนุญาต
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งข้อผิดพลาด

Postconditions	Staff เข้าสู่ระบบได้สำเร็จ

UC21: ออกจากระบบ

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC21
Use Case Name	ออกจากระบบ
Primary Actor	Staff
Objective	เพื่อสิ้นสุดการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย
Preconditions	Staff เข้าสู่ระบบอยู่
Trigger	Staff เลือกเมนูออกจากระบบ
Main Flow	1. Staff เลือกออกจากระบบ 2. ระบบยุติสถานะการเข้าสู่ระบบ 3. ระบบนำ Staff ไปยังหน้าล็อกอินหรือหน้าสาธารณะ
Alternative Flow	หากเกิดข้อผิดพลาด ระบบแจ้งผลการดำเนินการ
Postconditions	Staff ออกจากระบบแล้ว

UC22: จัดการ Stock

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC22
Use Case Name	จัดการ Stock
Primary Actor	Staff
Objective	เพื่อจัดการจำนวนสินค้าคงเหลือในสถานที่จำหน่ายที่รับผิดชอบ
Preconditions	Staff เข้าสู่ระบบและได้รับการกำหนดสถานที่จำหน่ายแล้ว
Trigger	Staff เปิดหน้าจัดการ Stock
Main Flow	1. ระบบแสดง Stock ของสถานที่ที่ Staff รับผิดชอบ 2. Staff เลือกสินค้า 3. Staff ปรับปรุงจำนวน Stock ตามสิทธิ์ 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง 5. ระบบบันทึกข้อมูล
Alternative Flow	หาก Staff ไม่มีสิทธิ์หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบปฏิเสธการดำเนินการ
Postconditions	ข้อมูล Stock ของสถานที่ที่รับผิดชอบได้รับการปรับปรุง

UC23: จัดการรายการจอง

รายการ	รายละเอียด

Use Case ID	UC23
Use Case Name	จัดการรายการจอง
Primary Actor	Staff
Objective	เพื่อดำเนินการกับรายการจองของสถานที่จำหน่ายที่รับผิดชอบ
Preconditions	Staff เข้าสู่ระบบและได้รับการกำหนดสถานที่จำหน่ายแล้ว
Trigger	Staff เปิดหน้ารายการจอง
Main Flow	1. ระบบแสดงรายการจองของสถานที่ที่ Staff รับผิดชอบ 2. Staff เลือกรายการจอง 3. ระบบแสดงรายละเอียด 4. Staff ดำเนินการตามสิทธิ์และสถานะที่ระบบอนุญาต 5. ระบบบันทึกผล
Alternative Flow	หากรายการจองไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
Postconditions	รายการจองได้รับการดำเนินการตามสิทธิ์ของ Staff

UC24: ดู Dashboard

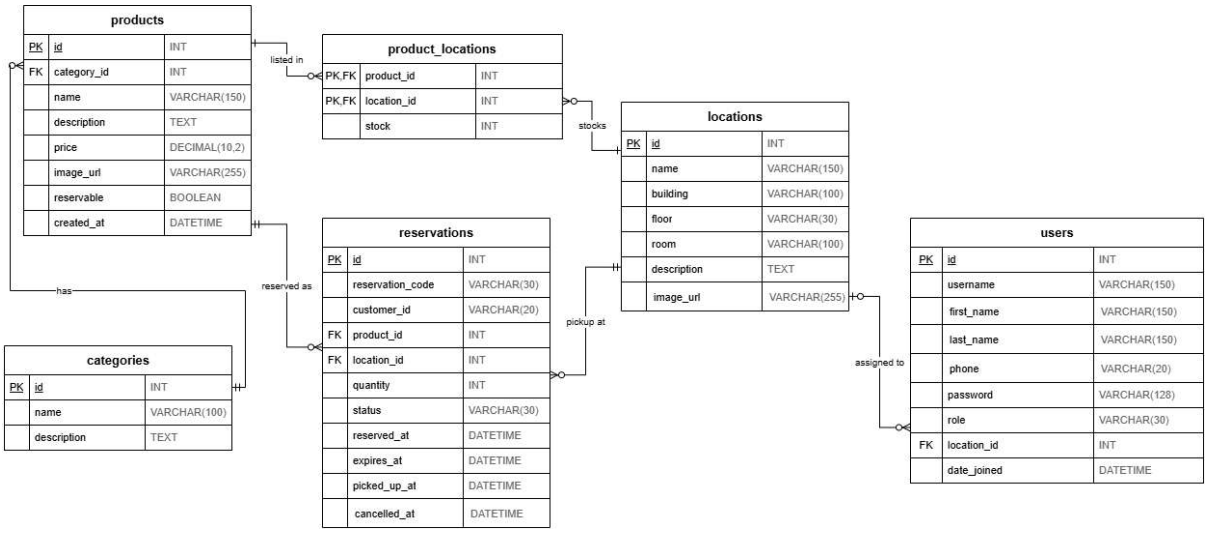
รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC24
Use Case Name	ดู Dashboard
Primary Actor	Staff
Objective	เพื่อดูภาพรวมสินค้า สต็อก และรายการจองของสถานที่ที่รับผิดชอบ
Preconditions	Staff เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Trigger	Staff เปิดหน้า Dashboard
Main Flow	1. Staff เข้าสู่หน้า Dashboard 2. ระบบรวบรวมข้อมูลของสถานที่ที่ Staff รับผิดชอบ 3. ระบบแสดงจำนวนรายการจอง สินค้าคงเหลือ และข้อมูลสรุปที่เกี่ยวข้อง
Alternative Flow	หากไม่มีข้อมูล ระบบแสดงค่าเป็นศูนย์หรือข้อความว่าไม่มีข้อมูล
Postconditions	Staff เห็นภาพรวมข้อมูลตามสถานที่และสิทธิ์ของตนเอง

7.workflow ของระบบ

- การค้นหาและจองสินค้า
- การรับสินค้า

- การหมดอายุของรายการจอง
- การจัดการสินค้าโดย Admin
- การจัดการ Stock แยกตามสถานที่จำหน่าย

8. การออกแบบฐานข้อมูล



ความสัมพันธ์ของ Database

- Category 1 หมวดหมู่ สามารถมี Product ได้หลายรายการ
- Product 1 รายการ สามารถจำหน่ายใน Location หลายแห่ง
- Location 1 แห่ง สามารถมี Product หลายรายการ
- product_locations ใช้เก็บความสัมพันธ์ระหว่าง Product และ Location
- product_locations เก็บ Stock ของแต่ละสินค้าตามแต่ละสถานที่
- Product 1 รายการ สามารถมี Reservation ได้หลายรายการ
- Reservation 1 รายการ ระบุ Product และ Location ที่ผู้ใช้ต้องการรับสินค้า
- Location 1 แห่ง สามารถมี Reservation ได้หลายรายการ
- Location 1 แห่ง สามารถมี User (Staff) ได้หลายคน แต่ Staff 1 คนประจำได้เพียง 1 Location ส่วน Admin ไม่ผูกกับ Location

ความหมายของเส้นความสัมพันธ์ (Crow's Foot):

- วงกลมโปร่งกับขาแยก (O<) หมายถึง มีได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงหลายรายการ (ไม่บังคับ)

- ขีดคู่ (||) หมายถึง ต้องมีหนึ่งรายการเท่านั้น (บังคับ)
- วงกลมโปร่งกับขีด (○|) หมายถึง มีได้ศูนย์หรือหนึ่งรายการ

กล่าวถึงความบังคับของแต่ละความสัมพันธ์:

- Category 1 หมวดหมู่ อาจยังไม่มี Product ก็ได้ แต่ Product 1 รายการต้องอยู่ในหมวดหมู่เดียวเท่านั้น
- Product 1 รายการ อาจยังไม่ถูกกำหนดใน product_locations ก็ได้ แต่แต่ละแถวใน product_locations ต้องระบุ Product 1 รายการ
- Location 1 แห่ง อาจยังไม่มีสินค้าใน product_locations ก็ได้ แต่แต่ละแถวใน product_locations ต้องระบุ Location 1 แห่ง
- Product 1 รายการ อาจยังไม่มี Reservation ก็ได้ แต่ Reservation 1 รายการต้องระบุ Product 1 รายการ
- Location 1 แห่ง อาจยังไม่มี Reservation ก็ได้ แต่ Reservation 1 รายการต้องระบุ Location สำหรับรับสินค้า 1 แห่ง
- User ที่เป็น Admin ไม่ต้องมี Location ส่วน User ที่เป็น Staff ต้องมี Location 1 แห่ง และ Location 1 แห่งอาจยังไม่มี User ประจำก็ได้

ตารางเก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ (users)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย
id	int (autoincrement)		PK	YES	รหัสผู้ใช้งาน
username	varchar	50	UNIQUE	YES	ชื่อผู้ใช้งาน
password	varchar	255		YES	รหัสผ่านที่เข้ารหัส
role	varchar	30		YES	สิทธิ์ผู้ใช้งาน Admin = ผู้ดูแลระบบ Staff = พนักงาน/เจ้าหน้าที่ตามสถานที่
location_id	int		FK	NO	รหัสสถานที่ ถ้าเป็น

					null = Admin
date_join	datetime			YES	วันที่สร้างบัญชี

ตารางเก็บข้อมูลหมวดหมู่สินค้า (categories)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย
id	int (autoincrement)		PK	YES	รหัสหมวดหมู่
name	varchar	100	UNIQUE	YES	ชื่อหมวดหมู่
description	text			NO	รายละเอียดหมวดหมู่

ตารางที่ 3-3 ตารางเก็บข้อมูลสินค้า (products)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย
id	int (autoincrement)		PK	YES	รหัสสินค้า
category_id	int		FK	YES	รหัสหมวดหมู่
name	varchar	150		YES	ชื่อสินค้า
description	text			NO	รายละเอียดสินค้า
price	decimal	10,2		YES	ราคาสินค้า
image_url	varchar	255		NO	รูปภาพสินค้า
reservable	boolean			YES	สินค้ารองรับการจองหรือไม่ 1 = รองรับการจอง 0 = ไม่รองรับการจอง
created_at	datetime			YES	วันที่เพิ่มสินค้า

ตารางเก็บข้อมูลสถานที่จำหน่าย (locations)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย
id	int (autoincrement)		PK	YES	รหัสสถานที่
name	varchar	150		YES	ชื่อจุดจำหน่าย
building	varchar	100		YES	ชื่อ/เลขอาคาร
floor	varchar	30		NO	ชั้น
room	varchar	100		NO	ห้องหรือบริเวณ
description	text			NO	รายละเอียดสถานที่

ตารางเก็บข้อมูลสต็อกสินค้าแยกตามสถานที่ (product_locations)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย
product_id	int		PK, FK	YES	รหัสสินค้า
location_id	int		PK, FK	YES	รหัสสถานที่
stock	int			YES	จำนวนสินค้าคงเหลือ

ตารางเก็บข้อมูลการจอง (reservations)

ชื่อฟิลด์	ชนิด	ขนาด	คีย์	Not Null	คำอธิบาย
id	int (autoincrement)		PK	YES	รหัสการจอง
reservation_code	varchar	30	UNIQUE	YES	รหัสการจอง
customer_id	varchar	20		YES	รหัสลูกค้า
product_id	int		FK	YES	รหัสสินค้า
location_id	int		FK	YES	สถานที่รับสินค้า

quantity	int			YES	จำนวนที่จอง
status	varchar	30		YES	สถานะการจอง reserved = จองแล้ว picked_up = รับสินค้าแล้ว Expired = หมดอายุ cancelled = ยกเลิก (โดย Admin หรือ Staff)
reserved_at	datetime			YES	เวลาที่จอง
expires_at	datetime			YES	เวลาหมดอายุ
picked_up_ at	datetime			NO	เวลารับสินค้า
cancelled_at	datetime			NO	เวลาที่ยกเลิก

9. โครงสร้าง Frontend และ Backend ของระบบ

```
└──── Kmutnb_Shop_/
    ├──── login
    ├──── manage.py
    ├──── README.md
    ├──── requirements.txt
    ├──── templates/                    #template html สำหรับ frontend
    │     ├──── 404.html
    │     ├──── 500.html
    │     ├──── base.html               #template html พื้นฐานของผู้ใช้ทั่วไป
    │     ├──── base_manage.html        #template html พื้นฐานของ staff/admin
    │     ├──── shop/
```

```
│   │   ├── home.html
│   │   ├── products.html
│   │   └── product_detail.html
│   ├── reservations/
│   │   ├── confirmation.html
│   │   ├── create.html
│   │   └── status.html
│   └── manage/
│       ├── categories.html
│       ├── category_form.html
│       ├── dashboard.html
│       ├── locations.html
│       ├── location_form.html
│       ├── login.html
│       ├── products.html
│       ├── product_form.html
│       ├── reservations.html
│       ├── reservations_manage.html
│       ├── staffs.html
│       ├── staff_form.html
│       ├── stocks.html
│       ├── stock_form.html
│       └── partials/              #ส่วนประกอบเพิ่มเติมที่ใช้ในหน้าเว็บ html
│           ├── form_content.html
│           ├── image_preview_script.html
│           ├── list_toolbar.html
│           ├── page_header.html
│           ├── pagination.html
│           └── record_actions.html
├── shop/
│   ├── admin.py
```

```
│   ├──── apps.py
│   ├──── form.py
│   ├──── manage_urls.py                #ใช้สำหรับจัดการ url ของ staff/admin
│   ├──── models.py
│   ├──── storage.py
│   ├──── urls.py                       #ใช้สำหรับจัดการ url ของผู้ใช้ทั่วไป
│   ├──── views_manage.py       #ใช้สำหรับจัดการ views ของ staff/admin
│   ├──── views_public.py               #ใช้สำหรับจัดการ views ของผู้ใช้ทั่วไป
│   ├──── __init__.py
│   ├──── static/
│   │   └──── shop/
│   │       ├──── image.png
│   │       ├──── kmutnb.png
│   │       ├──── logo.png
│   │       └──── logo_font.png
│   └──── management/
│       └──── commands/
│           ├──── image.png
│           ├──── seed_dashboard.py
│           ├──── seed_locations.py
│           └──── seed_shop.py
├──── reservations/
│   ├──── admin.py
│   ├──── apps.py
│   ├──── forms.py
│   ├──── manage_urls.py                #ใช้สำหรับจัดการ url ของ staff/admin
│   ├──── models.py
│   ├──── services.py
│   ├──── urls.py                       #ใช้สำหรับจัดการ url ของผู้ใช้ทั่วไป
│   ├──── views_manage.py       #ใช้สำหรับจัดการ views ของ staff/admin
│   ├──── views_public.py       #ใช้สำหรับจัดการ views ของผู้ใช้ทั่วไป
```

```
│   ├── __init__.py
│   └── management/
│       ├── __init__.py
│       └── commands/
│           └── __init__.py
├── config/
│   ├── asgi.py
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   ├── wsgi.py
│   └── __init__.py
└── accounts/
    ├── admin.py
    ├── apps.py
    ├── forms.py
    ├── models.py
    ├── permission.py          #ใช้สำหรับตรวจสอบ permission ของผู้ใช้ (ยังไม่ login/staff/admin)
    ├── urls.py
    ├── views.py
    └── __init__.py
```

10. การทดสอบระบบ (System Testing)

1. **CRUD (Create, Read, Update, Delete)**
2. **Authentication (การพิสูจน์ตัวตน)**
3. **Authorization (การกำหนดสิทธิ์)**
4. **Validation (การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล)**
5. **Error Handling (การจัดการข้อผิดพลาด)**
6. **Search and Filter (การค้นหาและการกรองข้อมูล)**
7. **Security (ความปลอดภัย)**

11. ข้อจำกัดของระบบ

1. ระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบมหาวิทยาลัยจริง เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา จึงยังไม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษากับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง
2. ระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับ Payment Gateway และไม่รองรับการชำระเงินออนไลน์ ผู้ใช้ต้องชำระเงินที่จุดจำหน่ายจริง
3. ระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบคลังสินค้าจริงของแต่ละร้าน ดังนั้น Stock ที่แสดงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ Admin ปรับปรุงในระบบ
4. ระบบไม่มีการเชื่อมต่อระบบขนส่ง เนื่องจากผู้ใช้ต้องไปรับสินค้าที่สถานที่จำหน่ายด้วยตนเอง
5. ระบบออกแบบสำหรับขนาดโครงการระดับการศึกษา จึงยังไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากในระดับ Production
6. ระบบมีการแบ่งสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็น Admin และ Staff โดย Admin มีหน้าที่ดูแลข้อมูลหลักและภาพรวมของระบบ ส่วน Staff สามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
7. การจองใช้รหัสนักศึกษาเป็นข้อมูลระบุตัวผู้จอง และยังไม่มีระบบยืนยันตัวตนของนักศึกษา เช่น OTP หรือ Single Sign-On ของมหาวิทยาลัย